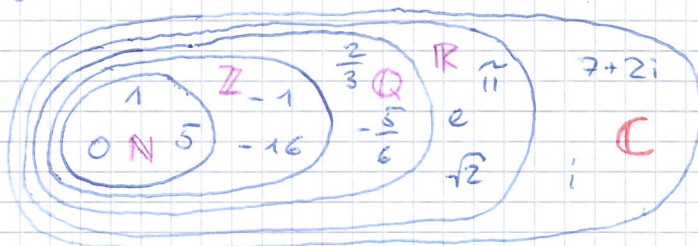


Komplexe Zahlen I

Einführung

Bisher kennen wir die Zahlenmengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$.

Mit diesen kann man sehr viele mathematische Probleme lösen, doch bei der Gleichung $x^2 = -1$ stösst selbst die Menge der reellen Zahlen auf ihre Grenzen. Deshalb wird $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$, der Menge an komplexen Zahlen, erweitert.



Imaginäre Einheit

Die imaginäre Einheit i ist eine Variable, welche die Gleichung $i \cdot i = -1$ löst.

Normalform

Eine komplexe Zahl in Normalform besteht aus einem Realteil und einem Imaginärteil

Bsp.

$$z = x + yi \quad \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(x + yi) = x$$

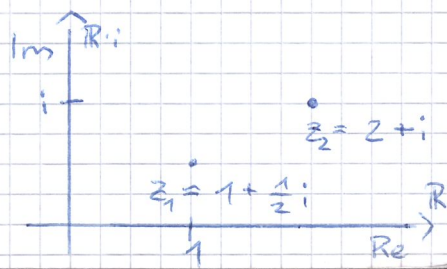
$$\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(x + yi) = y$$

$$z = 2 + 3i \quad \operatorname{Re}(z) = 2$$

$$\operatorname{Im}(z) = 3$$

Zahlenebene

Da eine komplexe Zahl durch ihren Realteil und Imaginärteil eindeutig bestimmt ist, kann sie in einer Zahlenebene dargestellt werden.



Addition und Subtraktion

$$\text{Bsp.: } (2-3i) + (-1+i) = 1-2i$$

Multiplikation

$$\text{Bsp.: } (3-2i) \cdot (-5+7i) = 3 \cdot (-5) + 3 \cdot 7i - 2i \cdot (-5) - 2i \cdot 7i = -1+31i$$

Division

Eine Division kann man auch als Bruch darstellen. Damit der Nenner keinen Imaginärteil enthält, erweitert man mit der Konjugierten des Nenners. (siehe unten)

$$\text{Bsp.: } (5-5i) : (1-3i) = \frac{5-5i}{1-3i} \cdot \frac{1+3i}{1+3i} = 2+i$$

Konjugierte

$$\text{Bsp.: } \overline{10+4i} = 10-4i$$

Konjugierte von z : $\bar{z}$

Norm

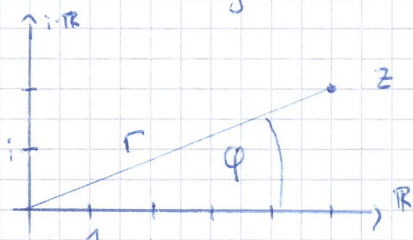
Abstand vom Ursprung. Bei $\mathbb{R}$ ist es der Betrag.

Norm von z : $\|z\|$

$$\text{Bsp. } \|1+2i\| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$$

Polarform

Die trigonometrische Polarform besteht aus dem radialen Abstand r von z zum Ursprung und dem Zentriwinkel φ , der gegen den Uhrzeigersinn von der reellen Achse bis zu z gemessen wird.



$$r = \|z\|$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arg(z)$$

$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$

Umrechnen: - Normalform zu Polarform $r = \|z\|$ $\varphi = \arg(z)$

- Polar- zu Normalform $z = r \cdot \cos \varphi + r \cdot \sin \varphi \cdot i$

Bogenmass

Beim Gradmass wurden willkürlich 360 Einheiten ausgewählt.

Beim Bogenmass hingegen, wird der Umfang (in Bezug zum Einheitskreis) angegeben. So sind $180^\circ = \tilde{\pi}$

$$360^\circ = 2\tilde{\pi}$$

$$90^\circ = \frac{\tilde{\pi}}{2}$$

$$60^\circ = \frac{\tilde{\pi}}{3}$$

Multiplikation

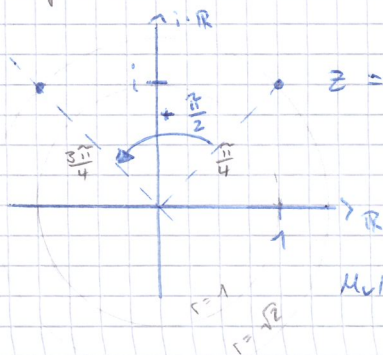
Die Radien werden multipliziert und die Polarwinkel addiert.

$$\text{Bsp.: } e^{i\frac{\tilde{\pi}}{2}} \cdot \frac{3}{2} e^{i\frac{\tilde{\pi}}{2}} = \frac{3}{2} e^{i\tilde{\pi}}$$

Division

Die Radien werden dividiert und die Polarwinkel subtrahiert.

$$\text{Bsp.: } 2e^{i\frac{3\tilde{\pi}}{2}} : e^{i\frac{\tilde{\pi}}{2}} = 2e^{i\tilde{\pi}}$$



$$z = 1+i = \sqrt{2} e^{i\frac{\tilde{\pi}}{4}}$$

$$z \cdot i = \sqrt{2} e^{i\frac{\tilde{\pi}}{4}} \cdot e^{i\frac{\tilde{\pi}}{2}} = \sqrt{2} e^{i\frac{3\tilde{\pi}}{4}}$$

Multiplikation

Komplex lineare Gleichungen

Bei einer komplex linearen Gleichung wird z gesucht. Das Verfa entspricht einer reellen linearen Gleichung:

1. z isolieren
2. gegebenenfalls in Konjugierter erwei

$$\text{Bsp.: } iz + 2 = 3z + i \quad | -2 - 3z$$

$$(-3+i)z = -2+i \quad | : (-3+i)$$

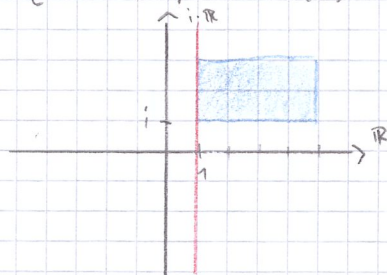
$$z = \frac{-2+i}{-3+i} \cdot \frac{-3-i}{-3-i}$$

$$z = \frac{7}{10} - \frac{1}{10}i$$

Zahlenmengen

Bsp.: • $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) = 1\}$

• $\{z \in \mathbb{C} \mid 1 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 5\} \wedge \{1 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 3\}$



und
V oder

Variablenseparation

$$z \Rightarrow x + yi$$

Bsp.: $z + 2i\bar{z} = 8 + 7i$ $z := x + yi$

$$(x + yi) + 2xi + 2y = 8 + 7i$$

$$\text{I} \quad \begin{cases} x + 2y = 8 \end{cases} \quad \leftarrow \operatorname{Re}(z)$$

$$\text{II} \quad \begin{cases} 2x + y = 7 \end{cases} \quad \leftarrow \operatorname{Im}(z)$$

$$2 \cdot \text{I} - \text{II} \quad \begin{cases} 3y = 9 \end{cases} \quad | :3$$

$$y = 3$$

$\xrightarrow{\text{in I}}$

$$x + 6 = 8 \quad | -6$$

$$x = 2$$

$$\underline{\underline{z = 2 + 3i}}$$

Gleichungssysteme

Bsp.: $\begin{cases} \text{I} & 3z_1 + 2z_2 = 7 + i \\ \text{II} & 5z_1 - 3z_2 = -1 + 8i \end{cases}$

$$3 \cdot \text{I} + 2 \cdot \text{II} \quad \begin{cases} 19z_1 = (21 + 3i) + (-2 + 16i) \end{cases}$$

$$19z_1 = 19 + 19i \quad | :19$$

$$z_1 = 1 + i$$

$\xrightarrow{\text{in I}}$

$$3 + 3i + 2z_2 = 7 + i \quad | -3 - 3i$$

$$2z_2 = 4 - 2i \quad | :2$$

$$z_2 = 2 - i$$

Potenzen

$$z^n = r e^{i\varphi}$$

→ n -Lösungen

→ Lösungen befinden sich auf Kreis

→ Radius $r = \sqrt[n]{r}$

→ Winkel $\frac{\varphi}{n} \Rightarrow \frac{\varphi + 2\pi}{n}$

Bsp.: $z^4 = 4 e^{i\pi}$

$$z_1 = \sqrt[4]{4} e^{i \frac{\pi}{4}}$$

$$z_2 = \sqrt[4]{4} e^{i \frac{3\pi}{4}}$$

$$z_3 = \sqrt[4]{4} e^{i \frac{5\pi}{4}}$$

$$z_4 = \sqrt[4]{4} e^{i \frac{7\pi}{4}}$$

Matrizen

Einführung

Matrizen sind tabellenähnliche Zahlenschemen. Sie werden mit Grossbuchstaben dargestellt.

Bsp.: Tabelle zu Matrix B

Entfernung in km

	Beromünster	Menziken	Sursee
Beromünster	0	5.7	9.8
Menziken	5.7	0	13.1
Sursee	9.8	13.1	0

↖ symmetrisch

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 5.7 & 9.8 \\ 5.7 & 0 & 13.1 \\ 9.8 & 13.1 & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Zeile } n$$



↑
Element der Matrix

Spalte m

Ordnung: $n \times m$ (Zeilen $\times$ Spalten)

Addition und Subtraktion

Sind zwei Matrizen gleicher Ordnung gegeben, so kann man sie elementweise addieren und subtrahieren.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & \dots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

Bsp.:

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 8 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 7 \\ 14 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

Skalare Multiplikation

Multipliziert man eine $m \times n$ Matrix A mit einem reellen Skalar λ , so gilt folgende Rechenregel für die skalare Multiplikation:

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \dots & \lambda \cdot a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda \cdot a_{m1} & \dots & \lambda \cdot a_{mn} \end{pmatrix}$$

Rechengesetze (Addition und skalare Multiplikation)

Kommutativgesetz

$$A + B = B + A$$

Assoziativgesetz

$$A + (B + C) = (A + B) + C \quad (\text{auch bei Multi.})$$

Inverses Element

$$A + (-A) = (-A) + A = O \quad (\text{Nullmatrix})$$

Vektor-Matrix Multiplikation

Die Zahl der Spalten der gegebenen Matrix muss der Anzahl Einträge des Spaltenvektors entsprechen.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_1 + \dots + a_{1n} \cdot b_n \\ \dots \\ a_{m1} \cdot b_1 + \dots + a_{mn} \cdot b_n \end{pmatrix}$$

Eselsbrücke: Vektor über Matrix hinlegen

$$\begin{matrix} & b_1 & & b_2 \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} & \cdot & \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Matrix-Matrix Multiplikation

Zwei Matrizen dürfen multipliziert werden, wenn die Spaltenanzahl der ersten Matrix der Zeilenanzahl der zweiten Matrix entspricht.

$$m \times n \cdot n \times l \rightarrow m \times l$$

Falk-Schema: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$

	b_{11}	$\dots$	b_{1n}
	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	b_{m1}	$\dots$	b_{mn}
$a_{11} \dots a_{1n}$	c_{11}	$\dots$	c_{1n}
$\dots \dots \dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$a_{m1} \dots a_{mn}$	c_{m1}	$\dots$	c_{mn}

Rechengesetze (Matrix-Matrix Multiplikation)

Assoziativgesetz $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

Distributivgesetz $(A_1 + A_2) \cdot B = A_1 \cdot B + A_2 \cdot B$

Neutrales Element $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ (von passender Ordnung)

~~Kommutativgesetz~~ $A \cdot B \neq B \cdot A$

stochastische Matrizen

Diese stellen Prozentsätze dar. Die Elemente haben einen Wert zwischen 0 und 1. Elemente einer Spalte aufaddiert ergibt die Summe 1

Bsp.: $\begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 0.7 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$

Gauss-Jordan Algorithmus

Es ist ein stabiler Vektor gesucht, der die Gleichung $M \cdot \vec{v} = \vec{v}$ erfüllt.

Möglichkeiten: - Ausprobieren

- Brute Force ($M^{40} \rightarrow M^{100} \rightarrow \dots$)

- Gleichungssystem (Gauss-Jordan)

Bsp.: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \\ \begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} -2 \rightarrow 0 \\ -1 \rightarrow 0 \end{array} \\ I + III \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ I + 2II \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ II - 5III \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & 10 \end{array} \right) \\ III : (-4) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} \end{array} \right) \\ I - III \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} \end{array} \right) \\ II - 3III \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 12.5 \\ 0 & 0 & 1 & -2.5 \end{array} \right) \\ I - 5II \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 12.5 \\ 0 & 0 & 1 & -2.5 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} :2 \\ :5 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 0 & 1 & -2.5 \end{array} \right) \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \rightarrow 0 \\ 3 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \\ 2 \rightarrow 1 \\ 5 \rightarrow 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} -2 \rightarrow 0 \\ -1 \rightarrow 0 \\ 2 \rightarrow 0 \\ -4 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \\ 3 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \\ 2 \rightarrow 1 \\ 5 \rightarrow 1 \end{array}$$

Lösungsvektor

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \\ -2.5 \end{pmatrix}$$

Spezialfälle:

① $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

→ Gleichung für beliebige Werte korrekt.

$$\hookrightarrow z = t$$

$$x = 7$$

$$y = 20 - t$$

→ Ergibt Gerade / Ebene

② $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$

→ Widerspruch $\frac{3}{0}$

$$L = \{\}$$

Inverse einer Matrix

Gegeben ist eine Matrixgleichung $A \cdot X = B$. Statt durch A zu dividieren, sucht man eine Inverse von A (A^{-1}), sodass die Gleichung $A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$ wegen $A^{-1} \cdot A = E_n$, automatisch $X = A^{-1} \cdot B$ ergibt.

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n \quad (\text{Einheitsmatrix})$$

Berechnung: Gauss-Jordan Algorithmus

$$(A \mid E_n)$$

$$(E_n \mid A^{-1})$$

Bsp.: Gegeben ist die Matrix $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Gesucht wird

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

Hier möchte man die Einheitsmatrix haben

Hier möchte man die Einheitsmatrix haben

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Spezialfall:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

↳ Es existiert keine Inverse

Inverse einer 2x2 Matrix

$$\left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} cI - aII \\ \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ 0 & bc-ad & c & -a \end{array} \right) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} a(bc-ad) & 0 & -ad & ab \\ 0 & bc-ad & c & -a \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{-d}{bc-ad} & \frac{-b}{bc-ad} \\ 0 & 1 & \frac{c}{bc-ad} & \frac{-a}{bc-ad} \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Bsp.: Gleichung

$$X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$\mid \cdot A^{-1}$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

↳ man muss von rechts multiplizieren da die Matrix-Multiplikation nicht kommutativ ist.

Determinante

2x2 Matrix: $\det(A) = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

3x3 Matrix: $\det(B) = \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - (ceg + hfa + bdi)$

beliebige Matrix: 1. obere oder untere Dreiecksmatrix bilden.

2. Diagonale multiplizieren

Bsp.: $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{19}{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

Andere Möglichkeit:
- Subdeterminante

$$\det(A) = \frac{19}{5} \cdot (-2) \cdot 5 \cdot 2 = -76$$

Eigenwerte / vektoren

Definition: Vektoren $\vec{v}$, die bei der Multiplikation mit einer Matrix die Gleichung $A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$ erfüllen, heißen Eigenvektoren. Die reelle Zahl λ heisst Eigenwert.
charakteristische Gleichung:

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

charakteristisches Polynom

Bsp.: $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \\ 14 \end{pmatrix}$

↑
Eigenvektor (ist Vielfaches von $\vec{v}$)

Wichtig: Der Nullvektor kann KEIN Eigenvektor sein

Berechnung von Eigenwerten / Vektoren:

$$A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} \quad | - \lambda \cdot \vec{v}$$

$$A \cdot \vec{v} - \lambda \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$(A - \lambda E) \vec{v} = \vec{0}$$

Matrix darf nicht invertierbar sein, da sonst $\vec{v} = \vec{0}$

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -3 & 1 \\ 3 & 1-\lambda & 3 \\ -5 & 2 & -4-\lambda \end{pmatrix} = \dots = -\lambda^3 - \lambda^2 + 2\lambda$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 1 \quad \lambda_3 = -2$$

↓

$$\begin{pmatrix} 2-0 & -3 & 1 \\ 3 & 1-0 & 3 \\ -5 & 2 & -4-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ 3x + y + 3z = 0 \\ -5x + 2y - 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x + 10y = 0 \\ 3x - 10y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = 10 \\ y = 3 \end{matrix}$$

$$z = -2x + 3y = -11$$

$$\vec{v} = k \begin{pmatrix} 10 \\ 3 \\ -11 \end{pmatrix}$$

Abbildungen

Matrizen als geometrische Abbildungen

Verschiebung

$$\vec{z}' = \vec{z} + \vec{v}$$

Achsen Spiegelung

an x-Achse: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

an y-Achse: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Punkt Spiegelung am Ursprung

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Drehung am Ursprung

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

zentrische Streckung

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Drehstreckung am Ursprung

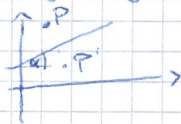
$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Parallelstreckung

in x-Richtung: $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

in y-Richtung: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Spiegelung an Geraden



$$y = \frac{4}{5}x + 1$$

1. 1 nach unten
2. $-\alpha$ rotieren $\alpha = \arctan\left(\frac{4}{5}\right)$
3. Spiegelung x-Achse
4. α rotieren
5. 1 nach oben

Punkt Spiegelung an $P(a|b)$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Scherung

$$\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad m = \tan(\alpha)$$

Schrägspiegelung

$$\begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad p = -\frac{2}{\tan(\alpha)}$$

Abbildung herausfinden

Determinanten:

$$\det(M) = -1 \rightarrow \text{Spiegelung}$$

$$\det(M) = \sin^2 - \cos^2 = 1 \rightarrow \text{Drehung}$$

$$\det(M) = k^2 \rightarrow \text{Streckung}$$

Eigenwerte:

$$\lambda = 1 \rightarrow \text{Scherung} \quad \& \text{ Fixpunktgerade}$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 1 \rightarrow \text{Schrägspiegelung} \quad \& \text{ Fixgerade}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = a \rightarrow \text{Parallelstreckung}$$

Komplexe Funktionen

Verschiebung

$$w(z) = z + a$$

Achsen Spiegelung

$$\text{reelle-Achse: } w(z) = \bar{z}$$

$$\text{imaginäre-Achse: } -\bar{z}$$

Punkt Spiegelung am Ursprung

$$w(z) = -z$$

Drehung am Ursprung

$$w(z) = z \cdot e^{i\varphi}$$

zentrische Streckung

$$w(z) = k \cdot z \quad k \in \mathbb{R}$$

Drehstreckung am Ursprung

$$w(z) = a \cdot z \quad a \in \mathbb{C}$$

Allgemein

$$w(z) = az + b$$

$$z_0 = \frac{b}{1-a}$$

$$k = |a|$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y_a}{x_a}\right)$$

Reziprokfunktion

$$w(z) = \frac{1}{z}$$

- Inversion am EHK

- Spiegelung an reeller-Achse

$$\text{Kreis: } z\bar{z} - \bar{m}z - m\bar{z} + c = 0$$

$$c = m\bar{m} - r^2$$

$$\text{Gerade: } \bar{s}z + s\bar{z} + c = 0$$

Möbiustransformation

$$w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$1. \quad cz+d$$

Drehstreckung

$$2. \quad \frac{1}{cz+d} = z_2$$

Reziproktfunktion

$$3. \quad \frac{bc-ad}{c} z_2 + \frac{a}{c}$$

Drehstreckung

Integralrechnung

Umkehrfunktionen

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$F(x) = \arcsin$$

$$f(x) = -\frac{1}{\pi-x^2}$$

$$F(x) = \arccos$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$F(x) = \arctan$$

Partielle Integration

- Produktregel

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Vorgehen: $f(x)$ & $g'(x)$ bestimmen

Substitution

- Verkettungsregel

$$\text{Bsp.: } \int x (x^2-1)^3 dx = \int \frac{x}{2x} u^3 du = \frac{1}{2} \int u^3 du = \frac{1}{8} u^4 + c$$

$$u = x^2 - 1$$

$$dx = \frac{du}{2x}$$

$$= \frac{1}{8} (x^2-1)^4 + c$$

Partialbruchzerlegung

1. Nenner Faktorisieren

2. Aufteilen

Ansätze: einfache NST: $\frac{A}{x}$

doppelte NST: $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2}$

komplexe NST: $\frac{Ax+B}{x^2+1}$

3. Koeffizientenvergleich

Mehrfachintegrale

Kreis: $\int_0^r \int_0^{2\pi} r \, d\varphi \, dr$

Kugelvolumen: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^r r^2 \cdot \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$

Aufgabe mit Breitengraden: 

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\alpha} \int_0^r r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

Schwerpunkt

2D: $x = r \cdot \cos \varphi$

$y = r \cdot \sin \varphi$

$$\frac{1}{A} \int_0^r \int_0^{\pi} r \cdot \sin \varphi \cdot r \, d\varphi \, dr$$

$x=0$ < Symmetrie

3D: $x = r \cdot \cos \varphi \sin \theta$

$y = r \cdot \sin \varphi \cos \theta$

$z = r \cdot \cos \theta$

$$\frac{1}{V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\pi} \int_0^3 r \cdot \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

Differentialgleichungen

gewöhnliche homogene lineare Diff'gleichungen mit konstanten Koeffizienten

↑
eine Variable

↑
= 0

Bsp.: $3y''' - 2y'' + 4y' - 5y = 0$

$$3\lambda^3 - 2\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$$

Ansatz: reelle NST: $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \dots$

mehrfache: $C_1 e^{\lambda x} + C_2 \cdot x e^{\lambda x}$

komplexe: $C_1 e^{(a+bi)x} = C_1 e^{ax} \cos(bx) + C_2 e^{ax} \sin(bx)$

Inhomogene gewöhnliche lin. Diff'gleichungen

Form: $ay'' + by' + cy = f(x)$ $\leftarrow y = y_{\text{homogen}} + y_{\text{partikulär}}$

Ansätze: $y = ax^2 + bx + c$

$$y = a \cdot \sin(x) + b \cdot \cos(x)$$

$$y = a e^x$$

Vorgehen: 1. y_{homogen}

2. $y_{\text{partikulär}} = \text{Ansatz}$

$$y'_{\text{part.}} =$$

$$y''_{\text{part.}} =$$

3. y, y', y'' einsetzen $= f(x)$

4. Koeffizientenvergleich

5. Zusammensetzen $y = y_h + y_p$

W'keit

Vierfelder tafeel

Bsp.:

	I	$\bar{I}$	
+	19	6	25
-	1	74	75
	20	80	100

$$P_{\bar{I}}(+) = P(+|I)$$

↑ Bedingung

$$\text{Hier } P_{\bar{I}}(+) = \frac{P(+ \cap I)}{P(I)} = \frac{0.19}{0.2}$$

$$= 0.95 \rightarrow 95\%$$

Bedingte W'keit

$$P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} =$$

Satz von Bayes

$$\frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$$

Satz der totalen W'keit

Normalverteilung



$$N(\mu, \sigma)$$

↑
Erwartungsw.

$$N(0, 1)$$

↑
Standardabweichung

Standardnormalverteilung

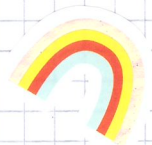
$$P(x=1) = 0 \leftarrow \text{keine Fläche}$$

Approximation: $N(np, npq)$

Tabellen: ~~$\Phi(1) - \Phi(-1)$~~ = 0.6827



HELLO



PHYSIK



Zentripetalkraft

$$\vec{F}_z = \frac{mv^2}{r}$$

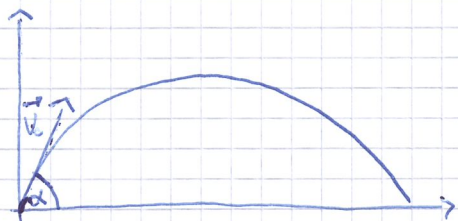
$$a_z = \frac{v^2}{r}$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

$$v = r\omega$$

$$\vec{F}_z = mr\omega^2$$

Schiefer Wurf



$$x(t) = v_0 \cos(\alpha) \cdot t + x_0$$

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) \cdot t + y_0$$

Impuls

Impulssatz

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

elastischer Stoß:

$$O \rightarrow \leftarrow O \quad | \quad \leftarrow \infty \rightarrow$$

E_{kin} erhalten & $\vec{p}$

inelastischer Stoß:

$$O \rightarrow \leftarrow O \quad | \quad \infty \rightarrow$$

Impulserhaltung: $\vec{p}_u = \vec{p}_1 + \vec{F}\Delta t + \vec{p}_2 + (-\vec{F}\Delta t) = \vec{p}_v$

Drehimpuls

$$M = J \alpha$$

α Winkelbeschleunigung

J Trägheitsmoment

Drehmoment

$$J = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

→ umformen: $\Delta L = J\Delta\omega$

$$E_{rot} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

Satz von Steiner

$$J = J_S + m d^2$$

Elektrizität & Magnetismus

Elektrisches Feld

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$[\vec{E}] = \frac{V}{m}$$

Feldlinien: von + zu -

↑
technische
Stromrichtung

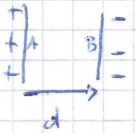
Potential

$$\varphi = \frac{E_{pot}}{q}$$

$$[\varphi] = V$$

Nutzen: Ladung verschieben

Bsp. Plattenkondensator



$$\varphi_B - \varphi_A = -E \cdot d$$

Kirchhoffsche Gesetze

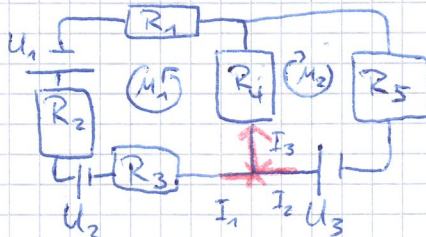
1. Knotensatz

2. Maschensatz

$$\textcircled{1} \quad I_3 = I_1 + I_2$$

$$\textcircled{2} \quad U_1 - U_2 = I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 + I_3 R_4$$

$$U_3 = I_3 R_4 + I_2 R_5$$



←  von - zu +

Kondensator

Plattenkondensator



C : Kapazität $[C] = F$

$$Q = C \cdot U$$

$$E = \frac{1}{2} C U^2$$

Elektrischer Fluss

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \vec{A}_i$$

„Feldlinien durch eine Fläche A “

Satz von Gauss: $\varphi = \frac{Q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$

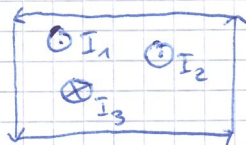
Magnetfeld

Feldlinien: von Nord zu Süd



rechte Faust

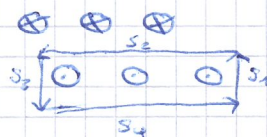
Durchflutungsgesetz



$$\sum_{i=1}^n \vec{B}_i \cdot \Delta \vec{S}_i = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_3)$$

Spulen

Zylinderspule:



$$\sum_{i=1}^4 \Delta \vec{S}_i \cdot \vec{B}_i = \underbrace{\vec{S}_1 \cdot \vec{B}_1}_{\approx 0} + \underbrace{\vec{S}_3 \cdot \vec{B}_3}_{\approx 0} + \underbrace{\vec{S}_4 \cdot \vec{B}_4}_{\approx 0} + \underbrace{\vec{S}_2 \cdot \vec{B}_2}_{\vec{B}_2 = \vec{B}, S_2 = l} = Bl$$

$$Bl = \mu_0 \cdot N \cdot I \cdot l$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}$$

Ringspule:



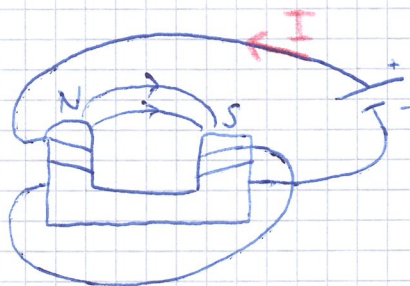
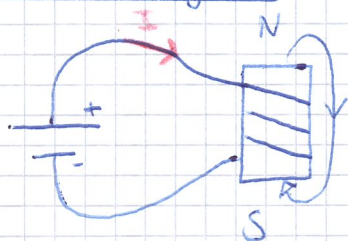
$$\sum_{i=1}^n \vec{B}_i \cdot \Delta \vec{S}_i = B \sum_{i=1}^n \Delta S_i = B 2\pi r$$

$B \parallel S_i$

$$B 2\pi r = \mu_0 N I \quad | : 2\pi r$$

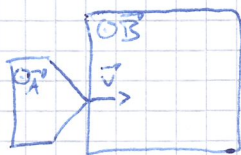
$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

Elektromagnet



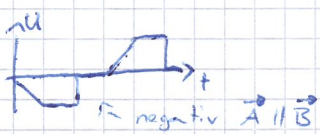
Induktion

Spannung wird erzeugt



$$\vec{F}_B = L \vec{I} \times \vec{B}$$

→ muss in Gegenrichtung zeigen



magnetischer Fluss

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{A} \quad \text{wie d. Fluss}$$

$$\text{Induktionsgesetz: } U_{\text{ind}} = - \dot{\Phi}$$

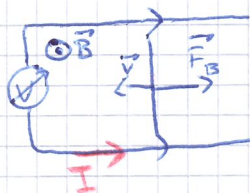
$$A = (x_0 - vt)l$$

$$\Phi(t) = B(x_0 - vt)l$$

$$\Phi'(t) = vBl = U_{\text{ind}}$$

Lenz'sche Regel

Induktionsstrom so gerichtet, dass er mit seinem Magnetfeld der Flussänderung entgegenwirkt.



$$\vec{F}_B = l \vec{I} \times \vec{B}$$

rechte-Hand-Regel

Lorentzkraft

Kraft auf bewegte Ladung

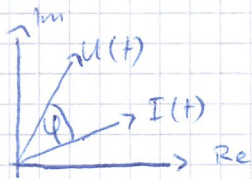
$$\vec{F}_L = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\text{Herleitung: } \vec{F} = l \vec{I} \times \vec{B}$$

$$= \frac{dq}{dt} l \times \vec{B}$$

$$= q \vec{v} \times \vec{B}$$

Wechselstrom



$|Z|$: Streckungsfaktor

$\arg(Z)$: Drehwinkel

Impedanz Z

$$Z_R = R$$

$$Z_L = i\omega L$$

$$Z_C = -\frac{i}{\omega C}$$

serielle Schaltung: addieren

Parallelschaltung: Kehrwerte addieren

Effektivwerte:

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2} |Z|}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{|Z|}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

$$\bar{P} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

Spezielle Relativitätstheorie

Zeitdilatation

$$\Delta t = \gamma \cdot \Delta t' \quad \text{"Bewegte Uhren gehen langsamer"}$$

$$\Delta t = \frac{1}{\gamma} \Delta t'$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Längenkontraktion

$$l' = \frac{1}{\gamma} l \quad \text{"Distanz in Bewegung kürzer"}$$

$$l' = \gamma l$$

Lorentztransformation

$$x = \gamma (x' + vt')$$

$$x' = \gamma (x - vt)$$

$$t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

Impuls und Energie

$$E = \gamma mc^2 - mc^2$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\rightarrow \vec{F}_2 = \gamma \frac{mv^2}{r}$$